Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S024: curso 2015-2016, EXA-0023

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E01

SEL-D0023-OA-E01: Región factible, punto decimal y extremos de x menos y más seis

Sea la región factible definida por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 20 \qquad x - y \geq 0 \qquad 5x - 13y + 8 \leq 0.$$

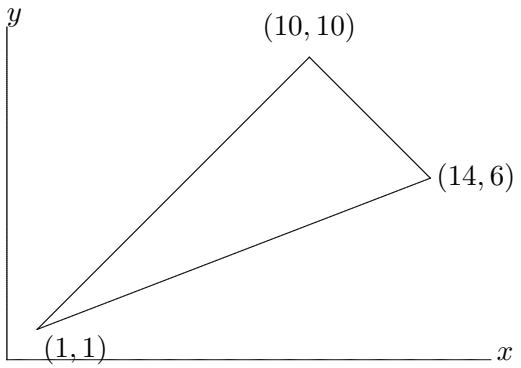
a) **(1.5 puntos)** Represéntela gráficamente y calcule sus vértices.

b) **(0.4 puntos)** Razone si el punto $(3, 2.5)$ está en la región factible.

c) **(0.6 puntos)** Determine el valor máximo y el mínimo de la función $F(x, y) = x - y + 6$ en esa región y los puntos en los que se alcanzan.

Solución de SEL-D0023-OA-E01

a) Las restricciones equivalen a $(5x + 8)/13 \leq y \leq \text{mín}(x, 20 - x)$. La cota inferior corta a $y = x$ en $(1, 1)$ y a $y = 20 - x$ en $(14, 6)$. Las dos cotas superiores se cruzan en $(10, 10)$. Entre $x = 1$ y $x = 14$ se obtiene el triángulo cerrado de la figura.



b) En $(3, 2.5)$ tenemos $x + y = 5.5 \leq 20$, $x - y = 0.5 \geq 0$ y $5x - 13y + 8 = -9.5 \leq 0$. Cumple las tres condiciones.

c) Como $x - y \geq 0$, el mínimo es $\boxed{6}$ en todo el segmento (x, x) con $1 \leq x \leq 10$. Una función lineal alcanza el máximo en algún vértice. Los dos primeros dan 6 y $(14, 6)$ da $\boxed{14}$. Como este último es el único vértice con ese valor, es el único máximo.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E02

SEL-D0023-OA-E02: Derivadas compuestas y asíntotas de función racional

a) **(1.2 puntos)** Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

$$f(x) = (x^2 - 1) \cdot (3x^3 + 5x)^3 \qquad g(x) = \frac{\ln(3x)}{e^{2x}}$$

b) **(0.7 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = \dfrac{3x+6}{2x+1}$ en el punto de abscisa $x = 1$.

c) **(0.6 puntos)** Determine, si existen, las ecuaciones de las asíntotas de la función $h(x)$.

Solución de SEL-D0023-OA-E02

a) Aplicamos producto y cadena a f. Para g, escribimos $g(x) = \ln(3x)e^{-2x}$ y derivamos para $x > 0$.

$$f'(x) = 2x(3x^3 + 5x)^3 + 3(x^2 - 1)(3x^3 + 5x)^2(9x^2 + 5),$$
$$g'(x) = e^{-2x}(1/x - 2\ln(3x)).$$

b) Por el cociente, $h'(x) = -9/(2x+1)^2$. En $x = 1$, $h(1) = 3$ y $h'(1) = -1$. La tangente es $y - 3 = -(x - 1)$, es decir, $\boxed{y = 4 - x}$.

c) Al escribir $h(x) = 3/2 + 9/[2(2x+1)]$ se ve que h tiende a $3/2$ cuando $x \to \pm\infty$, y que diverge con signos opuestos a ambos lados de $-1/2$. Las asíntotas son $\boxed{x = -1/2}$ y $\boxed{y = 3/2}$.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E03

SEL-D0023-OA-E03: Problemas visuales y auditivos con independencia dada

En un centro de estudios que tiene 250 estudiantes, hay 50 que tienen problemas visuales y 20 que tienen problemas auditivos. Los sucesos "tener problemas visuales" y "tener problemas auditivos" son independientes.

Se elige un estudiante al azar, calcule las probabilidades de los sucesos siguientes:

a) **(0.75 puntos)** Tener problemas visuales y auditivos.

b) **(0.75 puntos)** No tener problemas visuales ni auditivos.

c) **(1 punto)** Tener algún problema auditivo si no tiene problemas visuales.

Solución de SEL-D0023-OA-E03

Sean V y A tener problemas visuales y auditivos, respectivamente. $P(V) = 50/250 = 0.20$ y $P(A) = 20/250 = 0.08$.

a) La independencia da $P(V \cap A) = 0.20 \cdot 0.08 = \boxed{0.016}$.

b) Por complemento e inclusión-exclusión, $P(V^c \cap A^c) = 1 - (0.20 + 0.08 - 0.016) = \boxed{0.736}$.

c) Dentro de V^c, la proporción que tiene problemas auditivos es $P(A \mid V^c) = (0.08 - 0.016)/0.80 = \boxed{0.08}$.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E04

SEL-D0023-OA-E04: Estrellas de mar: contraste histórico con dos significaciones

Se sabe que el diámetro de las estrellas de mar de una región sigue una ley Normal con varianza 2.25 cm^2. Se sospecha que, igual que ocurre en otras regiones, su diámetro no supera los 11.7 cm ($H_0 : \mu \leq 11.7$). Para confirmarlo se extrae una muestra aleatoria de estrellas de mar de esa región, obteniéndose los siguientes diámetros:

$$12.5 \quad 11.8 \quad 13.1 \quad 14.3 \quad 11.7 \quad 12.6 \quad 12.7 \quad 12.1 \quad 13.5 \quad 11.5$$

a) **(1.75 puntos)** Plantee un contraste de hipótesis, y para un nivel de significación del 5 %, obtenga la región de rechazo del contraste. ¿Se puede confirmar la sospecha?

b) **(0.75 puntos)** ¿Y para un nivel de significación del 3 %, se puede confirmar la sospecha?

Solución de SEL-D0023-OA-E04

a) Contrastamos $H_0 : \mu \leq 11.7$ frente a $H_1 : \mu > 11.7$. La desviación típica es $\sqrt{2.25} = 1.5$ cm. Con $n = 10$ y $\bar{x} = 125.8/10 = 12.58$ cm, el estadístico en la frontera de H_0 es

$$Z = \frac{\bar{X} - 11.7}{1.5/\sqrt{10}}, \qquad z_{\text{obs}} \approx 1.8552.$$

Para una media nula menor que 11.7, la probabilidad de caer en la cola derecha es menor. En la frontera, al 5 %, se rechaza si $Z > 1.6449$, o equivalentemente si $\bar{X} > 12.4802$ cm (con umbrales aproximados). La observación cae en la región de rechazo y aporta evidencia de que la media supera 11.7 cm.

b) Al 3 % el cuantil es 1.8808 y se rechaza si $\bar{X} > 12.5921$ cm, aproximadamente. Ahora 12.58 queda fuera de la región de rechazo. Los datos son compatibles con la sospecha a este nivel, aunque el contraste no demuestra que sea cierta.

Ejercicio SEL-D0023-OB-E01

SEL-D0023-OB-E01: Ecuación con producto por traspuesta y dimensiones

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot (B \cdot B^t) = \frac{1}{2}A - 2A^t$.

b) **(1 punto)** Razone cuáles de las siguientes operaciones pueden realizarse e indique, en su caso, la dimensión de la matriz resultante:

$$A \cdot B, \qquad A \cdot B^t, \qquad B \cdot A^{-1}, \qquad B^t \cdot A + A^{-1}.$$

Solución de SEL-D0023-OB-E01

a) Sea $M = BB^t$ y $N = A/2 - 2A^t$. Al operar,

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad N = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ -9 & 9 \end{pmatrix}.$$

Como $\det M = 9$, multiplicamos $XM = N$ por M^{-1} a la derecha:

$$X = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} -3 & 6 \\ -9 & 9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -7/3 & 5/3 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}}.$$

Al sustituir en XM, recuperamos las filas $(-3, 6)$ y $(-9, 9)$.

b) Las dimensiones son 2×2 para A y A^{-1} (existe porque $\det A = -4$), 2×3 para B y 3×2 para B^t.

- AB es posible y resulta 2×3.
- AB^t y BA^{-1} son imposibles: sus dimensiones interiores difieren.
- B^tA es 3×2, así que no se puede sumar a A^{-1}.

Ejercicio SEL-D0023-OB-E02

SEL-D0023-OB-E02: Costes cuadráticos: mínimo, signo de derivada y unidades

La función de costes de una fábrica, $f(x)$, en miles de euros, viene dada por la expresión:

$$f(x) = 2x^2 - 36x + 200,$$

donde x es la cantidad fabricada del producto, en miles de kilogramos.

a) **(0.8 puntos)** Determine la cantidad a fabricar para minimizar el coste y calcule este coste mínimo.

b) **(0.8 puntos)** A partir del signo de $f'(7)$, ¿qué se puede decir del coste para una producción de siete mil kilogramos?

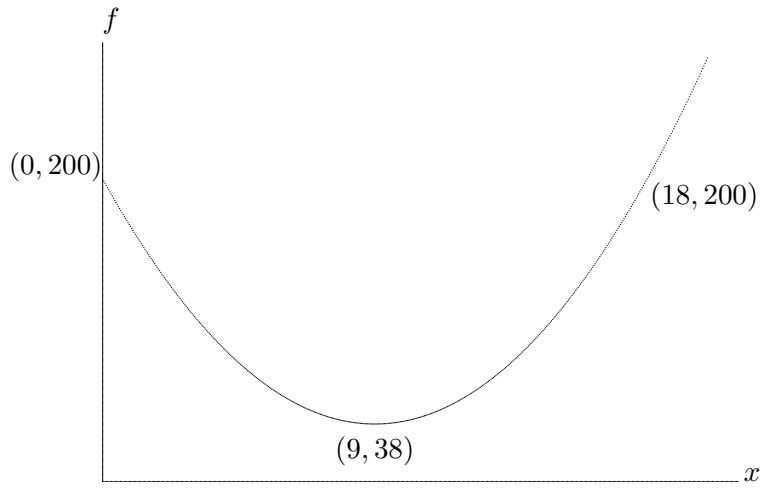
c) **(0.9 puntos)** Dibuje la gráfica de la función de costes. ¿Para qué cantidad o cantidades fabricadas el coste es de 200000 €?

Solución de SEL-D0023-OB-E02

a) Al completar el cuadrado, $f(x) = 2(x - 9)^2 + 38$. El mínimo se alcanza para $x = 9$, es decir, $\boxed{9000 \text{ kg}}$, con coste de $\boxed{38000 \text{ euros}}$.

b) $f'(x) = 4x - 36$ y $f'(7) = -8 < 0$. Cerca de 7000 kg, aumentar la producción reduce el coste.

c) Para el dominio físico $x \geq 0$ se representa el arco de parábola convexo con vértice $(9, 38)$. Como $f(x) = 200$ equivale a $2x(x - 18) = 0$, se alcanza ese coste con $\boxed{0 \text{ o } 18000 \text{ kg}}$.



Ejercicio SEL-D0023-OB-E03

SEL-D0023-OB-E03: Retrasos aéreos en tres terminales: total y Bayes

En un aeropuerto internacional operaron 300000 vuelos en un determinado año, distribuidos de la siguiente forma: 150000 en la terminal A, 100000 en la B y 50000 en la C. En ese año se sabe que sufrieron retrasos el 10 % de los vuelos de la terminal A, el 8 % de la B y el 5 % de la C. Determine, para un vuelo elegido al azar, las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(1.25 puntos)** Que no sufriera retraso.

b) **(1.25 puntos)** Que operase en la terminal A, sabiendo que tuvo retraso.

Solución de SEL-D0023-OB-E03

a) Por terminal, sufrieron retraso $150000(0.10) = 15000$, $100000(0.08) = 8000$ y $50000(0.05) = 2500$ vuelos. Sumamos porque cada vuelo pertenece a una única terminal. Por complemento, la probabilidad de que no sufra retraso es $1 - 25500/300000 = \boxed{0.915}$.

b) La condición reduce el total a los 25500 vuelos retrasados. De ellos, 15000 operaron en A. Resulta $\boxed{15000/25500 = 10/17 \approx 0.5882}$.

Ejercicio SEL-D0023-OB-E04

SEL-D0023-OB-E04: Paquetes de azúcar: intervalo y tamaño con error máximo

El peso de los paquetes de azúcar de una marca, medido en gramos, sigue una distribución Normal con desviación típica de 16 gramos. A partir de una muestra de 100 paquetes de azúcar de dicha marca, se obtuvo un peso medio de 247 gramos.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza para el peso medio de los paquetes de azúcar de esa marca, con un nivel de confianza del 97 %.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el peso medio con un error máximo de 0.5 gramos, a un nivel de confianza del 95 %.

Solución de SEL-D0023-OB-E04

a) Con $\sigma = 16$ conocida usamos $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Al 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090$ y el error estándar es $16/10 = 1.6$ g. Por tanto $247 \pm 2.170090(1.6) \approx \boxed{[243.528,\ 250.472]\ \text{g}}$.

b) Al 95 % el margen debe cumplir $z_{0.975}16/\sqrt{n} \leq 0.5$, es decir, $n \geq (32z_{0.975})^2 \approx 3933.654$. El primer entero que cumple la condición es $\boxed{3934\ \text{paquetes}}$.
